

Homeflow — Project Features

สรุปฟีเจอร์ของระบบตาม Project Spec เทียบกับสถานะการพัฒนาปัจจุบัน

อัปเดต 29 กรกฎาคม 2569 · **ทำแล้ว 14 รายการ** (รวมที่ปรับรูปแบบจาก Spec เดิม 2 รายการ) · ยกเลิกจาก scope 2 รายการ · รวมทั้งหมด 16 รายการ

Feature	สถานะ	Endpoints	คำอธิบาย
ฟีเจอร์ตาม Project Spec เดิม			
Authentication & Authorization	ทำแล้ว	POST /auth/register POST /auth/login GET /auth/me	สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย JWT พร้อม Role (Admin / Project Manager / Customer) และบังคับสิทธิ์ทุก endpoint ด้วย Global Guard
Project Management	ทำแล้ว (ปรับรูปแบบ)	POST /projects GET /projects GET /projects/managed GET /projects/all GET /projects/:id PATCH /projects/:id PATCH /projects/:id/accept	Project Manager สร้างโครงการโดยเลือก ลูกค้า + แบบบ้าน + ที่ตั้ง แล้วเป็นผู้ดูแลโครงการนั้นทันที · ลูกค้าดูโครงการของตัวเอง (GET /projects) · PM ดูโครงการที่ตัวเองดูแล (/managed) · Admin ดูได้ทั้งระบบ (/all) เปลี่ยนจาก Spec เดิม: ยกเลิกระบบ “ลูกค้าส่งคำขอ → PM ถอดรับคำขอ” และลบ endpoint PATCH /projects/:id/accept ออก เพราะธุรกิจบ้านสำเร็จรูปขายย่อยคุยกับลูกค้าโดยตรงอยู่แล้ว ไม่ต้องรออนุมัติ
User Profile (Self-Service)	ทำแล้ว	PATCH /users/me PATCH /users/me/password PATCH /users/me/avatar	ผู้ใช้ทุกคน (Admin/PM/Customer) แก้ไขชื่อ-นามสกุล เปลี่ยนรหัสผ่าน (ต้องยืนยันรหัสเดิม) และอัปโหลดรูปโปรไฟล์ของตัวเองได้
User Management	ทำแล้ว	GET /users GET /users/:id GET /users/customers PATCH /users/:id/role PATCH /users/:id/status	Admin ดูรายชื่อผู้ใช้งาน กำหนด Role เปิด/ปิดสถานะบัญชีผู้ใช้ (ของผู้ใช้ "คนอื่น" — คนละส่วนกับการแก้ไขข้อมูลตัวเอง) เพิ่มใหม่: GET /users/customers — รายชื่อลูกค้าสำหรับให้ PM ค้นหาและเลือกตอนสร้างโครงการ
Material Management	ทำแล้ว	GET /materials POST /materials GET /materials/:id PATCH /materials/:id PATCH /materials/:id/image DELETE /materials/:id	Admin จัดการข้อมูลวัสดุก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย หน่วยนับ ตรวจสอบจำนวนคงเหลือ และแบบรูปวัสดุได้ · ระบบบล็อกรถการลบวัสดุที่ถูกใช้ในโครงการแล้ว (คืน 409 Conflict) เพิ่มใหม่: PATCH /materials/:id/image — รูปประกอบวัสดุ (ถ้าไม่มีรูปจะแสดงไอคอนแทน)
Material Planning	ยกเลิก	POST /projects/:id/materials	ตัดออกจาก scope: เดิมให้ PM วางแผนรายการและจำนวนวัสดุล่วงหน้าก่อนเบิก แต่ธุรกิจบ้านสำเร็จรูปขายย่อยไม่จำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้า จึงเปลี่ยนเป็นเบิกตรงจากคลังได้ทันที (ดู Material Withdrawal) และลบฟิลด์ plannedQty / plannedUnitPrice ออกจากฐานข้อมูล

Feature	สถานะ	Endpoints	คำอธิบาย
Material Withdrawal	ทำแล้ว	POST /projects/:id/materials/:materialId/withdraw GET /projects/:id/materials GET /projects/:id/withdrawals	Project Manager เบิกวัสดุจากคลังทั้งหมดได้โดยตรง ระบบตรวจสอบ + ตัด Stock อัตโนมัติ บันทึกประวัติการเบิกทุกครั้ง (ใคร / เมื่อไหร่ / ราคาต่อหน่วยขณะนั้น) และบวกเข้าต้นทุนโครงการทันที · แสดงตัวเลขสีแดงเมื่อวัสดุใกล้หมด เพิ่มใหม่: GET /projects/:id/withdrawals — ประวัติการเบิกวัสดุรวมของทั้งโครงการ
Progress Tracking	ทำแล้ว (ปรับรูปแบบ)	POST /projects/:id/checklist GET /projects/:id/checklist PATCH /projects/:id/checklist/:itemId PATCH /projects/:id/checklist/:itemId/complete DELETE /projects/:id/checklist/:itemId POST /projects/:id/checklist/:itemId/photos POST /projects/:id/progress	PM สร้างเช็คลิสต์ขั้นตอนงาน ตี๊กเมื่อทำเสร็จ (บันทึกว่าใครตีกและเมื่อไหร่) และแนบรูปหน้างานได้หลายรูปต่อขั้นตอน · ระบบ คำนวณ % ความคืบหน้าอัตโนมัติ จากสัดส่วนขั้นตอนที่เสร็จ ลูกค้ายึดตามได้ทันที เปลี่ยนจาก Spec เดิม: au POST/GET /projects/:id/progress ออก เพราะการให้ PM พิมพ์ % เองทำให้ตัวเลขไม่ตรงกับงานจริง เปลี่ยนมาคำนวณจากเช็คลิสต์แทน
Budget Tracking	ทำแล้ว	GET /projects/:id/budget	คำนวณต้นทุนวัสดุที่ใช้จริงเทียบกับงบประมาณโครงการ แสดงงบทั้งหมด / ใช้ไปแล้ว / คงเหลือ / % การใช้งบ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อค่าใช้จ่ายเกินงบ
Dashboard	ทำแล้ว	GET /dashboard	แสดงข้อมูลสรุปแยกตาม Role · Admin: จำนวน PM / โครงการ / วัสดุ / วัสดุใกล้หมดสต็อก (พร้อมรายการ) และกราฟการรับงานรายเดือน · PM: จำนวนโครงการ งบประมาณรวม ต้นทุนรวม กำไร-ขาดทุน กราฟการรับงานรายเดือน และรายการโครงการที่กำลังดำเนินการ · Customer: ภาพรวมโครงการของตัวเอง
Supplier Management	ยกเลิก	-	ตัดออกจาก scope: ถูกกล่าวถึงใน System Specification แต่ไม่มีในตาราง SQL ต้นแบบ และไม่เป็นต่อการใช้งานจริงของธุรกิจรายย่อย จึงตัดสินใจไม่รวมใน scope (เดิมสถานะ "รอการตัดสินใจ")
ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาระหว่างพัฒนา (นอก Project Spec เดิม)			
House Design Catalog	ทำแล้ว	GET /house-designs POST /house-designs GET /house-designs/:id PATCH /house-designs/:id PATCH /house-designs/:id/image DELETE /house-designs/:id	Admin จัดการแคตตาล็อกแบบบ้านสำเร็จรูป (ชื่อ / รูป / รายละเอียด / ราคาเริ่มต้น) · PM เลือกแบบบ้านตอนสร้างโครงการ แล้วระบบดึงชนิดบ้านและงบประมาณจากแบบบ้านมาใส่อัตโนมัติ · ระบบบล็อกการลบแบบบ้านที่มีโครงการใช้อยู่ เพิ่มเพื่อแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ: บ้านสำเร็จรูปควรให้ลูกค้าเลือกจากแบบที่มีอยู่ ไม่ใช่สั่งสร้างตามใบสั่งอิสระ
ขั้นตอนมาตรฐานต่อแบบบ้าน	ทำแล้ว	steps (ฝังใน /house-designs)	Admin กำหนดลำดับขั้นตอนก่อสร้างมาตรฐานของแต่ละแบบบ้านไว้ล่วงหน้า (เช่น เตรียมพื้นที่ → เทฐานราก → ประกอบโครงสร้าง → ปูฉาบหลังคา) เมื่อ PM สร้างโครงการจากแบบนั้น ระบบจะสร้างเช็คลิสต์ให้อัตโนมัติตามลำดับ · PM ยังเพิ่ม / แก้ / ลบรายการเองได้ตามหน้างานจริง

Feature	สถานะ	Endpoints	คำอธิบาย
ปักหมุดตำแหน่งโครงการ	ทำแล้ว	latitude / longitude (ใน /projects)	ปักหมุดที่ตั้งงานบนแผนที่ (Leaflet + OpenStreetMap) ค้นหาสถานที่ด้วยชื่อได้ (Nominatim) และต้องกดยืนยันก่อนบันทึกหมุดเพื่อกันการเลื่อนพลาด จำเป็นเพราะที่ดินลูกค้าบ้านมือสองมักอยู่นอกเมืองและไม่มีที่อยู่ทางการที่ชัดเจน
เสร็จสิ้นการก่อสร้าง	ทำแล้ว	PATCH /projects/:id (status → COMPLETED)	ปุ่ม "เสร็จสิ้นการก่อสร้าง" จะกดได้เมื่อความคืบหน้าครบ 100% (ก่อนครบ ปุ่มถูกปิดไว้พร้อมข้อความอธิบาย) · เมื่อกดยืนยัน ระบบบันทึกวันที่ปิดโครงการอัตโนมัติ และหน้ารายละเอียดจะสลับจาก "วันที่คาดว่าจะเสร็จ" เป็น "วันที่ปิดโครงการ" ข้อจำกัด: เซ็อนโซ 100% บังคับที่หน้าจอ (UI) เท่านั้น — ฟังก์ API ยังเปลี่ยน status เป็น COMPLETED ได้โดยไม่ตรวจสอบความคืบหน้า
อัปโหลดรูปภาพ (Cloudinary)	ทำแล้ว	PATCH /projects/:id/image PATCH /materials/:id/image PATCH /house-designs/:id/image PATCH /users/me/avatar POST /projects/:id/checklist/:itemId/photos	อัปโหลดรูปขึ้น Cloudinary สำหรับรูปโครงการ วัสดุ แบบบ้าน รูปโปรไฟล์ และรูปความคืบหน้าหน้างาน (หลายรูปต่อขั้นตอน) · คลังภาพขนาดเต็มและดาวน์โหลดได้

หมายเหตุ / สิ่งที่ยังต้องพัฒนาต่อ

- **ต้นทุนจริงนับเฉพาะค่าวัสดุ** — ยังไม่มีการบันทึกค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าเครื่องจักร ทำให้ตัวเลขกำไรที่แสดงสูงกว่าความจริง
- **สถานะโครงการใช้งานจริงเพียง 2 สถานะ** (PLANNING → COMPLETED) ส่วน IN_PROGRESS / CANCELLED / REQUESTED ยังไม่มีเส้นทางไปถึง และยังไม่มีปุ่มยกเลิกโครงการ
- **ลูกค้ายังดูแคตตาล็อกแบบบ้านเองไม่ได้** — ปัจจุบันเข้าถึงได้เฉพาะ Admin และ PM
- **ยังไม่มีระบบแจ้งเตือน** เมื่อความคืบหน้าอัปเดต หรือเมื่อโครงการไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน
- ตารางฝั่ง Admin ยังไม่มีช่องค้นหาและการแบ่งหน้า (pagination)